



AI 不只半導體，真正的獲利才正要開始

人形機器人：下一個改寫財富格局的世紀產業

過去十年，台灣投資人談到 AI，想到的幾乎都是台積電、輝達、HBM 記憶體.....半導體供應鏈從設計到封測，已是對 AI 商機的全部想像。然而，一場更大的革命正悄悄啟動。它不在晶圓廠，而在機器人身上；不在伺服器機房，而在工廠車間、倉儲物流乃至每一個家庭。這場革命叫做人形機器人商業化元年。

一、科技投資的三波浪潮：我們現在在哪裡？

回顧過去二十年的科技股長牛，可以清楚看到三個截然不同的主題週期，而每一波都有遠超大盤的驚人報酬：

時間區間	主要驅動主題	代表指數/商品	累積漲幅
2006–2016	網路與行動通訊 (智慧型手機普及)	那斯達克 100 指數	227%
2006–2016	同期全球股市表現	MSCI 世界指數	83%
2016–2026	雲端與生成式 AI (FANG+ 科技巨頭)	FANG+ 指數	1,019%
2016–2026	同期那斯達克 100	那斯達克 100 指數	404%
2026–?	人形機器人引領下一個黃金十年	(產業起飛期)	?

資料來源：Bloomberg，2005/12/31–2025/12/31，FANG+指數採用 NYSE FANG+ Index。歷史績效不代表未來獲利之保證。

從上表可以清楚看出：

- 第一波 (2006–2016)：智慧型手機普及帶動行動經濟崛起，那斯達克 100 指數累積漲幅達 227%，大幅優於全球股市的 83%。
- 第二波 (2016–2026)：AI 需求爆發，FANG+指數的科技巨頭股市值翻倍再翻倍，累積漲幅高達 1,019%，是那斯達克 100 的 2.5 倍。
- 第三波 (2026 起)：人形機器人商業化，產業資本回報率預期再度領先。趨勢成形前，股價往往先行。

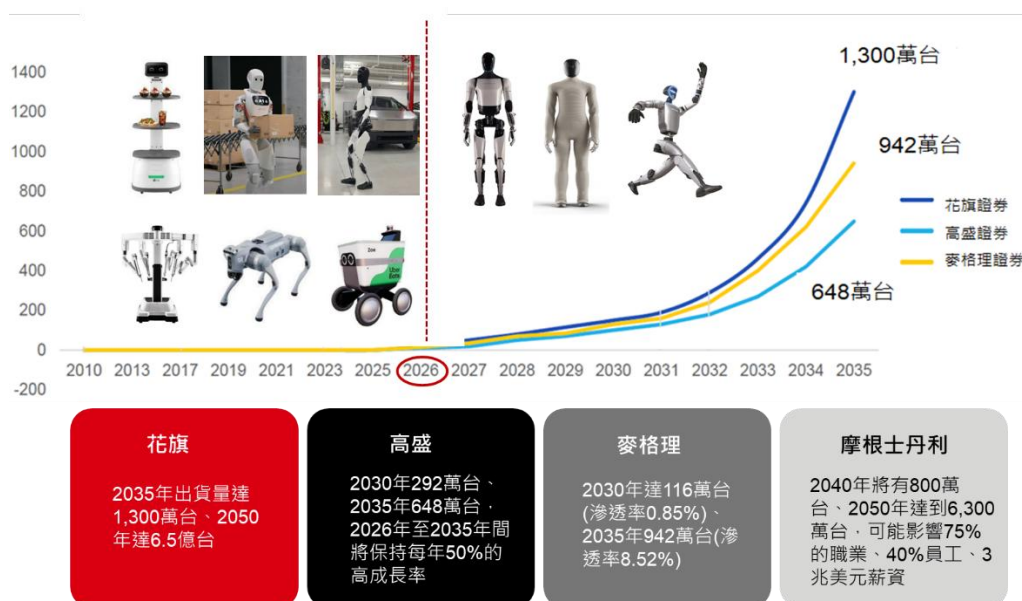
關鍵觀察：「破壞式創新，股價先行」

歷史一再告訴我們：當一項顛覆性科技從實驗室走向量產，市場往往在商業化拐點前便已開始定價。錯過智慧型手機、錯過雲端 AI 的投資人，是否要再錯過人形機器人？

二、人形機器人：2026 年，商業化拐點確認

2026 年被全球多家頂尖投資銀行一致點名為人形機器人產業的「商業拐點年」。這並非空穴來風，而是有實際出貨數據與產業落地支撐的判斷。

華爾街主流機構的預測



資料來源：Citigroup、Goldman Sachs、Macquarie、Morgan Stanley，2025/06。2026 年後數據為各投行之預估值。花旗證券預估 1300 萬台、高盛證券預估 942 萬台、麥格理證券預估 648 萬台。上述台數為各家研調機構內部模型之預估值，並非未來實際實現之必然保證，請投資人自行判斷相關風險。

四大機構雖然在具體數字上略有差異，但方向完全一致：

- 2026 年是產業出貨量從個位數（萬台）走向數十萬台的關鍵轉折年。
- 2030 年全球出貨量將突破百萬台級別，滲透率快速爬升。
- 2035 年前後，市場規模與滲透率將達到類似智慧型手機 2010–2015 年的爆發水準。

三、市場規模有多大？年複合成長 42%、市場增加 1,000 倍

Morgan Stanley 預測，人形機器人全球總營收將從 2025 年約 30 億美元，在 2032 年爆發至 840 億美元，短短七年成長 28 倍；若看更長期的產業終局，2045 年市場規模將達到 3,172 億美元：

更驚人的是：以年複合成長率 (CAGR) 計算，這個產業從 2025 年到 2045 年的長期複合年均成長率達 42%。相較之下，2000 年代智慧型手機市場的高速成長期 CAGR 約 20–25%，雲端運算市場長期 CAGR 約 17–20%。人形機器人代表的，是一個在成長速度與規模上都前所未見的產業革命。

(資料來源：Morgan Stanley，滙豐投信整理，2025 年 10 月。以上為預估數據，不代表未來實際績效。)

為什麼是「1,000 倍」？

以人形機器人 2025 年全球市場約 3 億美元的基礎，對比 Morgan Stanley 預估 2045 年的 3,172 億美元，市場規模增加超過 1,000 倍。這不是誇大，而是一個正在以指數曲線發展、且已有實際訂單與量產計畫支撐的產業預測。

四、為什麼是「現在」？三大條件同時成熟

過去十年，人形機器人一直停留在原型展示的階段。波士頓動力的 Atlas 讓人驚豔，但高昂的成本讓它距離商業化遙不可及。然而，2024–2026 年間，三項關鍵條件同步成熟，「概念」走入「量產」：

條件一：AI 大腦的突破

生成式 AI 與強化學習的爆炸式進步，解決了機器人最核心的「決策與感知」問題。Tesla Optimus、Figure 01、Boston Dynamics Atlas(電動版)等新一代人形機器人，已能透過大型語言模型(LLM)理解自然語言指令，並透過視覺 AI 完成複雜的操作任務。這是過去「規則式程式設計」無法達到的。

條件二：硬體成本的快速下降

隨著精密馬達、感測器、電池技術的規模化生產，人形機器人的硬體成本在過去五年已下降超過 60%。部分廠商預估，2027 年前機器人的全年使用成本可低於人工薪資，使「以機器換人」的商業邏輯真正成立。

條件三：勞動市場的結構性缺口

全球主要製造業國家—美國、日本、韓國、中國均面臨嚴峻的勞動力短缺與人口老化問題。製造業工人平均年齡持續上升，願意從事高風險、高強度生產線工作的勞動力越來越少。人形機器人填補的，正是這個結構性的供需缺口，而非只是「效率提升」。

五、產業鏈投資機會：不只是特斯拉

談到人形機器人，許多人第一個聯想到的是 Tesla Optimus。但實際上，這是一個高度垂直整合、供應鏈廣泛的新興產業，為台灣投資人提供了多元切入點：

投資層次	代表/類型	台灣供應鏈連結度
整機製造商	人形機器人製造公司	中
精密馬達/執行器	諧波減速機、空心杯馬達廠商	高（多家台廠切入）
感測器與視覺系統	LiDAR、深度相機、力矩感測器廠商	中高
AI 智能	晶片/運算平台	高
電池與能源管理	圓柱鋰電池、電源管理 IC 廠商	中
系統整合/控制器	工業電腦、運動控制器廠商	高

台灣作為全球精密製造與半導體的核心樞紐，在人形機器人供應鏈中扮演不可或缺的角色。從驅動晶片、電源管理 IC、精密機械加工到 AI 推論晶片製造，台灣廠商的身影遍及整個產業鏈，使台股成為掌握這波趨勢最直接的投資市場之一。

六、投資人應如何看待這個主題？

人形機器人作為一個新興產業主題，具有高度成長潛力，但同樣伴隨早期產業特有的不確定性。對一般投資人而言，以下幾點值得特別留意：

機會面

- 產業拐點已明確：2026 年多家廠商已公布量產計畫與訂單，不再是純概念。
- 多元切入點：從整機廠、零部件到 AI 晶片，供應鏈廣泛，可透過基金分散布局。
- 長期成長能見度高：勞動力短缺是結構性問題，非景氣循環，長期需求穩定。

風險面

- 技術落地進度不如預期：AI 決策精度、電池續航力、使用場景受限等問題仍需時間解決。
- 估值偏高的風險：市場對產業前景已有一定程度的定價，短期波動可能較大。
- 個股集中風險：避免重押單一廠商，建議透過主題型基金分散。

🔗 核心投資邏輯總結

AI 的下一站不是更大的語言模型，而是讓機器人走入真實世界。人形機器人代表「AI+精密製造+供應鏈革命」三力合一的複合商機，是繼智慧型手機、雲端 AI 之後，最具潛力的下一個十年主題。現在是布局成長初升段、搶佔爆發力最強黃金期的時間窗口。

重要聲明

本文件由滙豐投信（HSBC Investment Management Taiwan）提供，僅供參考，不構成任何投資建議或要約。本文中引用之數據及預測均來自公開資料，其準確性及完整性不作任何保證。

資料來源：Bloomberg、Morgan Stanley、Citigroup、Goldman Sachs、Macquarie、滙豐投信整理，2026 年。

【免責聲明】

本研究報告由台北富邦商業銀行所提供，所載資料僅供參考，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何有價證券或金融商品。有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及特別需求。個人之投資決策仍需自行判斷並承擔風險，本研究報告所載資料乃公開資訊係為可靠及準確之資料來源彙整，並秉持誠信原則所提供，惟台北富邦商業銀行不保證其正確性及完整性。本研究報告所載述的意見可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向台北富邦商業銀行主張任何權利或提出訴訟。台北富邦商業銀行保留本研究報告內容之一切著作權，禁止以任何形式之引用、抄襲、複製及轉寄第三人。

兼營證券投資顧問業務核准字號:101 金管證投字第 1010035571 號

取消訂閱

若您不想收到此電子郵件，您可E-mail至csr@fubon.com留言，或透過本行官網/線上問答功能，由富邦數位客服為您服務，亦可致電24/7隨時找到客服人員02-8751-6665



台北富邦網路銀行



台北富邦行動銀行



分行據點電話



金融商品資訊